# 江苏省大学生机器人大赛

# 403 无人车多车交互赛

（算法组）

# 技术报告

参赛学校：南京理工大学

队伍名称：踢踏舞

参赛队员：张冠良肖通张子傲

带队教师：樊卫华 fanweihua@njust.edu.cn

（附联系方式）

日期：2026.10.28

# 关于技术报告使用授权的说明

本人完全了解 2026 江苏省大学生机器人大赛关于保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人和比赛组委会共同所有，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛机器人的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：_____

带队教师签名：_____

日　　期：_____

# 基于灰度视觉与多传感器融合的无人车多车交互系统设计与实现

【待填：作者】 （【待填：单位】）

## 摘 要

本文面向 2026 江苏省大学生机器人大赛 403 无人车多车交互赛，设计并实现了一辆以 TC264D 双核微控制器为核心的自主无人车。系统以 120×70 灰度摄像头为主要感知器件，完成赛道边界提取、双车道识别、锥形标检测与道路标线识别；以 DL1B 激光测距模块实现非接触式发车；以 WiFi SPI 模块建立 UDP 调试日志通道。控制层采用变增益位置式 PD 转向控制与增量式 PID 速度闭环。针对双车道虚线断口导致的赛道宽度跳变，提出宽度归一化与迟滞选道策略；针对反光、人行横道造成的边界污染，提出不可信帧保持策略；针对红色锥形标在灰度图中与车道线同为白色的特点，提出基于白段宽度的二维 blob 检测与锁存式绕行方法。实车调试表明，所提方法能够改善双车道循迹的稳定性，锥形标绕行已能基本完成；减速标线识别与人行横道停车逻辑已实现，仍需结合场地光照继续整定。

关键词：无人车；灰度视觉；锥形标识别；PID 控制；多传感器融合

# Design and Implementation of a Multi-Sensor Autonomous Vehicle for the 403 Multi-Vehicle Interaction Competition

【To be filled: authors】 (【To be filled: affiliation】)

## ABSTRACT

This paper presents an autonomous vehicle for the 403 Multi-Vehicle Interaction Competition of the 2026 Jiangsu Provincial University Robot Competition. The system is built around a dual-core TC264D microcontroller, a 120×70 grayscale camera, a DL1B time-of-flight sensor and a WiFi SPI module. A width-normalized lane policy with hysteresis, a ghost-frame holding strategy, a cone detection method based on white-run width and a marker state machine are proposed. The steering loop uses a variable-gain PD controller, while the speed loop uses an incremental PID controller. Experiments show that the proposed methods improve the stability of two-lane tracking and that cone bypass has been basically achieved; the deceleration-marking recognition and the five-second stop before the zebra crossing have been implemented and are still being tuned.

**Key words:** autonomous vehicle; grayscale vision; cone detection; PID control; sensor fusion

# 目　　录

0 引言/综述 . . . . . 5
0.1 赛项背景与任务 . . . . . 5
0.2 国内外发展现状 . . . . . 5
0.3 本文主要工作与创新点 . . . . . 5

1 系统整体设计 . . . . . 6
1.1 总体架构 . . . . . 6
1.2 双核任务划分与实时调度 . . . . . 6
1.3 比赛流程与状态机 . . . . . 6
1.4 两赛项共用平台与赛项一接口 . . . . . 7
1.5 主要创新点 . . . . . 7

2 机械结构设计 . . . . . 7
2.1 底盘与总体布局 . . . . . 7
2.2 传感器安装 . . . . . 8
2.3 车灯布置与可维护性 . . . . . 8

3 硬件设计 . . . . . 8
3.1 主控与最小系统 . . . . . 9
3.2 视觉传感器 . . . . . 10
3.3 测距与发车检测 . . . . . 10
3.4 电机、舵机与编码器 . . . . . 10
3.5 无线通信与人机接口 . . . . . 10
3.6 电源与车灯 . . . . . 11
3.7 引脚分配与硬件问题 . . . . . 11

4 软件设计 . . . . . 11
4.1 软件总体架构 . . . . . 11
4.2 图像预处理与自适应阈值 . . . . . 12
4.3 赛道边界提取与中线拟合 . . . . . 12
4.4 双车道宽度归一化与迟滞选道 . . . . . 13
4.5 不可信帧保持 . . . . . 14
4.6 转向控制 . . . . . 14
4.7 速度控制 . . . . . 15
4.8 锥形标识别与锁存绕行 . . . . . 15
4.9 道路标线识别与停车状态机 . . . . . 16
4.10 非接触发车 . . . . . 16
4.11 调试与参数管理 . . . . . 17

5 系统开发与调试 . . . . . 17

5.1 开发工具链与烧录流程 . . . . . 17
5.2 三通道调试方法 . . . . . 17
5.3 分模块调试 . . . . . 18
5.4 规则对应测试 . . . . . 18
5.5 典型问题与处理 . . . . . 18
5.6 当前状态与注意事项 . . . . . 19

6 结论 . . . . . 19
6.1 工作总结 . . . . . 19
6.2 创新点 . . . . . 20
6.3 不足与改进 . . . . . 20

参考文献 . . . . . 21

致谢 . . . . . 22

附录 A 核心程序清单 . . . . . 23

附录 B 关键引脚分配 . . . . . 24

附录 C 典型问题与处理 . . . . . 25

# 0 引言/综述

## 0.1 赛项背景与任务

2026 江苏省大学生机器人大赛 403 无人车多车交互赛以 1:10 无人车为平台，考察车辆在结构化道路上的自主感知、决策与执行能力[1]。本文的章节结构与排版按照大赛技术报告撰写规范执行[2]。赛项分为上下半场：上半场为超车与会车，下半场为锥形标与道路标线识别，两项成绩共同决定总排名。

下半场比赛路段为 12 m 长、1.5 m 宽的双车道直道，单车道宽 45 cm，路面为黑色 PVC 塑胶地板，标线为白色胶带，线宽 2 cm，人行横道线宽 4 cm。路段上依次布置两组锥形标，每组 5～7 个，与道路中线约呈 30° 夹角；锥形标之后依次为两个菱形减速标线、停车线和人行横道线。参赛车辆需要在无人工干预的条件下沿锥形标围出的线路行驶，看到第一个菱形标线后逐渐减速，并在人行横道前的停车线处停车 5 s，再起步通过终点[1]。

除赛道任务外，规则还对车辆提出若干硬性要求：车辆外形长、宽、高分别不超过 50 cm、30 cm、30 cm；前大灯、前后转向灯、后刹车灯位置合理且功能正常；开机后所有车灯常亮或闪烁不少于 3 s；发车必须采用挥手、遮挡等非接触方式，禁止遥控；比赛过程中不得触碰车辆。上述要求直接决定了本系统的传感器布置、车灯控制和发车逻辑。

## 0.2 国内外发展现状

智能车视觉循迹通常采用“灰度摄像头 + 二值化 + 边缘提取 + 中线拟合 + PID”的技术路线[3]。该路线计算量小、实时性好，适合无 GPU 的嵌入式平台；缺点是对光照变化、地面反光和赛道断线敏感。为克服固定阈值的问题，Otsu 等学者提出了基于灰度直方图的自适应阈值方法[4]，其核心思想是最大化类间方差，使前景与背景尽可能分开。本文在 Otsu 思路上采用迭代直方图分割，并在阈值上叠加可在线整定的比例系数，以适应比赛现场的光照差异。

在锥形标等目标检测方面，基于卷积神经网络的 YOLO 系列方法具有较高的精度[5]，但其模型参数量和算力需求对 TC264 这类无神经网络加速器的微控制器并不友好。考虑到比赛用锥形标为红色、高 6～9 cm、表面贴有约 1 cm 宽的白色环带，本文利用其在灰度图中的亮度与宽度特征进行传统视觉检测，在不增加算力负担的前提下实现实时识别。

在车辆控制方面，位置式 PID 与增量式 PID 是智能车最常用的两类控制器[3]。位置式 PID 直接输出控制量，适合转向舵机；增量式 PID 输出控制量增量，天然具有抗积分饱和能力，适合电机速度闭环。本文根据执行机构特点分别采用变增益位置式 PD 与增量式 PID，并在速度环中加入软起动，避免起步冲击。此外，模型预测控制等方法在无人驾驶车辆轨迹跟踪中也有广泛应用[6]，但其在线优化计算量对本文的微控制器平台偏大，因此仍采用结构简单的 PID 方案。

## 0.3 本文主要工作与创新点

本文围绕 403 赛项下半场的任务，完成以下工作：

1. 设计以 TC264D 双核微控制器为核心、灰度摄像头与激光测距融合的硬件平台；
2. 设计 CPU0 控制、CPU1 感知的双核任务划分与 5 ms/10 ms 中断调度；
3. 提出双车道宽度归一化与迟滞选道策略，解决虚线断口导致的左右道穿梭；
4. 提出不可信帧保持策略，抑制反光和人行横道造成的边界污染；
5. 设计基于白段宽度的锥形标检测与锁存式绕行状态机；

6. 设计道路标线识别与“减速—停车 5 s—再起步”状态机；
7. 实现基于 ToF 新样本投票的非接触发车与 UDP 无线调试通道。

本文的主要创新点在于：用“宽度归一化 + 迟滞”而不是单一阈值解决双车道选道问题；用“沿用上一次可信目标点”而不是立即回中解决横道前的边界污染；用“白段宽度”而不是颜色解决红色锥形标在灰度图中的识别问题；用“锁存固定时长”而不是误差收敛解决锥形标绕行中的视觉反馈振荡问题。

# 1 系统整体设计

## 1.1 总体架构

系统按功能划分为感知层、决策层、执行层和调试层，整体架构如图 1.1 所示。感知层由 MT9V034 灰度摄像头和 DL1B 激光测距模块组成，分别提供赛道图像和车头前方的距离信息。决策层为 Infineon TC264D 双核微控制器，负责图像处理、赛道识别、状态机决策和控制量计算。执行层包括转向舵机、左右直流电机、编码器和 8 路车灯。调试层由 IPS200 液晶屏、按键和 WiFi SPI 模块组成，用于现场显示、参数整定和日志回传。

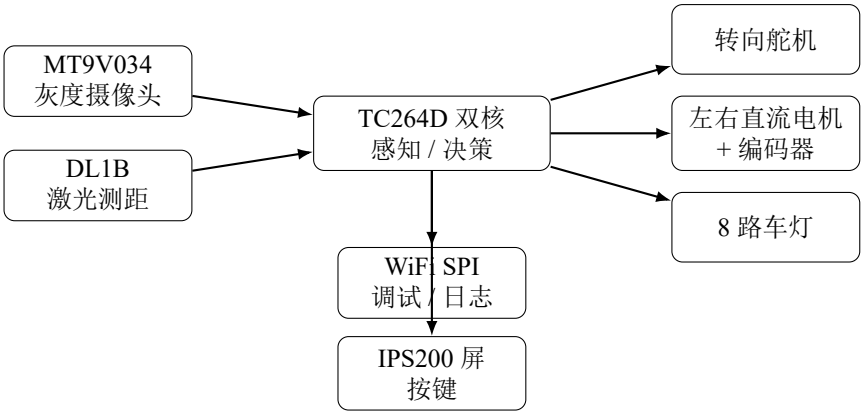



图 1.1 系统整体架构

## 1.2 双核任务划分与实时调度

TC264D 具有两个 TriCore 内核，本文按“时间关键任务放中断、计算密集任务放 CPU1”的原则划分任务。CPU0 负责 5 ms 控制中断、10 ms 灯光与发车判定、主循环中的按键扫描、屏幕刷新和 UDP 日志发送；CPU1 负责摄像头帧处理、ToF 采样和图像算法。两核通过全局变量和帧完成标志通信，CPU1 每处理完一帧将 `mt9v03x_finish_flag` 清零，CPU0 只在标志置位时读取最新结果，避免读写同一帧造成撕裂。

中断调度如表 1.1 所示。5 ms 中断承担转向舵机输出和速度闭环，是控制系统的核心节拍；10 ms 中断承担车灯闪烁和 ToF 发车投票。转向与速度分开在不同中断中执行，避免一次中断内计算量过大导致抖动。

## 1.3 比赛流程与状态机

车辆上电后首先进入初始化阶段：完成时钟、舵机中位、电机、编码器、ToF、摄像头、按键、车灯和 WiFi 初始化。初始化期间 8 路车灯全部点亮，满足规则“开机后所有车灯亮起超过 3 s”的要求。随后车辆进入待发车状态，转向舵机保持中位，电机不输出。

发车采用两种模式：比赛模式 `START_MODE=1` 下，ToF 连续检测到挥手动作后置位 `start_trigger`；调试模式 `START_MODE=2` 下，上电 20 s 后自动发车，便于无裁判环境下调试。发车后 `Stop_1` 置 1，车辆进入循迹状态，依次执行：

表 1.1　中断与任务调度

| 周期 | 任务 | 说明 |
|---|---|---|
| 5 ms | 速度闭环、电机输出 | 编码器采样、增量式 PID、PWM 输出 |
| 5 ms | 转向控制 | 目标点计算、变增益 PD、舵机 PWM |
| 10 ms | 车灯控制 | 转向灯闪烁、刹车灯、大灯 |
| 10 ms | ToF 发车判定 | 消费新样本、12 点滑动窗口投票 |
| 帧同步 | 图像处理 | 二值化、边界提取、锥桶与标线识别 |
| 主循环 | 屏幕、按键、日志 | 人机交互与无线调试 |

1. 双车道循迹：根据左右边界计算目标点，PD 控制舵机；
2. 第一组锥形标：识别到锥桶后向空间较大的一侧变道，锁存 1 s；
3. 第二组锥形标：锥桶离开视野 1 s 后解除锁存，按新的空间关系回线；
4. 菱形减速：连续 8 帧确认后进入慢行状态，速度降为 50%；
5. 人行横道：连续 15 帧确认且近端行号超过 45 后停车 5 s；
6. 停车结束后回到循迹状态，驶过终点。

## 1.4 两赛项共用平台与赛项一接口

赛项一（超车与会车）与赛项二共用底盘、摄像头、执行机构和调试系统，差异主要在决策层：赛项一需要识别同向龟行车辆和对向车辆，判断可借道区间，控制转向灯与前大灯，并在超车后回到原车道；赛项二则需要识别锥形标和道路标线。本文的软件框架将“感知结果”和“行为决策”分离，图像处理和目标检测输出统一的结构体，行为层根据当前赛项选择状态机。

本轮代码重点完成赛项二。赛项一的目标车辆检测与超车决策尚未在实车代码中启用，仅在头文件中保留了 `Overtaking()`、`Will_car()` 等接口。后续可在现有感知框架上增加基于目标尺寸、位置和时序的车辆检测，或增加超声波/ToF 阵列，用于判断前车距离与对向车抵近。本文在结论部分将其列为后续工作。

## 1.5 主要创新点

本文的创新点可概括为以下四点：

1. **宽度归一化与迟滞选道**：把“检测到的宽度”分为单道与整条路两种模式，分别计算本道中心、左道中心和右道中心，并用 85/60 px 的迟滞门限避免模式抖动；
2. **不可信帧保持**：当边界贴边、可信行不足或目标点越界时，沿用上一次可信目标点，连续 2 s 不可信才回中位；
3. **锥形标锁存绕行**：用白段宽度而非颜色识别锥桶，用固定 1 s 锁存而非误差收敛完成一次变道，用“锥桶离开 1 s”判定一组结束；
4. **非接触发车**：只消费 ToF 的新测量样本，过滤 8192 无效值，用“1 s 前方空旷布防 + 12 样本 8 命中”投票发车。

# 2　机械结构设计

## 2.1 底盘与总体布局

车模采用逐飞科技 C 车模，前轮由 SU400 舵机通过拉杆转向，后轮由两个有刷直流电机驱动。整车实测外形尺寸为 29 cm×18.5 cm×25 cm（长 × 宽 × 高），满足规则“长不超过

50 cm、宽不超过 30 cm、高不超过 30 cm”的资格要求。车模原厂状态的竖直安装杆高约 35 cm，超出高度限制 5 cm；由于摄像头实际安装高度约 25 cm，本文将杆体上部截短，使整车高度降到约 25 cm，既保留了摄像头视野，又通过了资格评定。主控板、摄像头、ToF、WiFi 模块、IPS200 屏和电池沿车体纵向布置，电池靠近车体中部以降低重心，减少加减速时的俯仰。

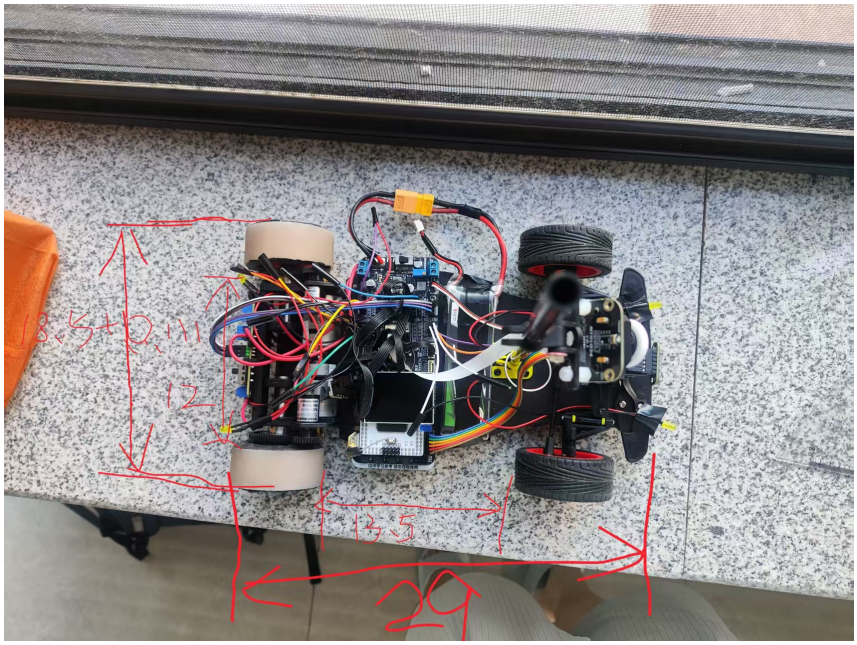



图 2.1　整车俯视布局与尺寸实测（单位：cm）

## 2.2 传感器安装

摄像头通过竖直安装杆固定在车头正上方，镜头距地面约 25 cm，向下俯视赛道；光轴与水平面约成一定俯角，使画面近端覆盖车头前方约 0.3 m、远端覆盖约 1.5 m。镜头前加装飞思尔偏振片，用于抑制赛道反光，但会损失约 50% 70% 的进光量。摄像头安装支架需要保证左右水平，否则画面中的赛道中线会整体偏移，表现为车辆持续向一侧跑偏。DL1B 安装在车头前方，镜头朝前，用于检测挥手动作；其安装高度和角度需要避开地面反射和车头结构遮挡。车灯按左前、右前、左后、右后成对布置，刹车灯位于车尾，前大灯位于车头两侧。

## 2.3 车灯布置与可维护性

规则要求同侧前后转向灯同频率闪亮，恢复直行时熄灭；减速或停车时后刹车灯亮起；会车时前大灯闪烁 2~3 次。本文按“左 = 左前 + 左后”“右 = 右前 + 右后”成对控制，转向灯以约 130 ms 半周期闪烁。车灯驱动采用 GPIO 推挽输出，高电平点亮。

机械结构上，主控板、摄像头和 ToF 均通过插接件与排线连接，便于赛后拆装和更换。需要特别注意的是，部分灯引脚与 ToF 的软件 $I^2C$ 引脚存在复用冲突，增加第二路 ToF 前必须先调整灯引脚；摄像头 FPC 排线需要固定，避免行驶振动导致接触不良。

# 3　硬件设计

系统主要器件的选型与参数如表 3.1 所示，后文按主控、感知、执行、通信和供电分别说明。

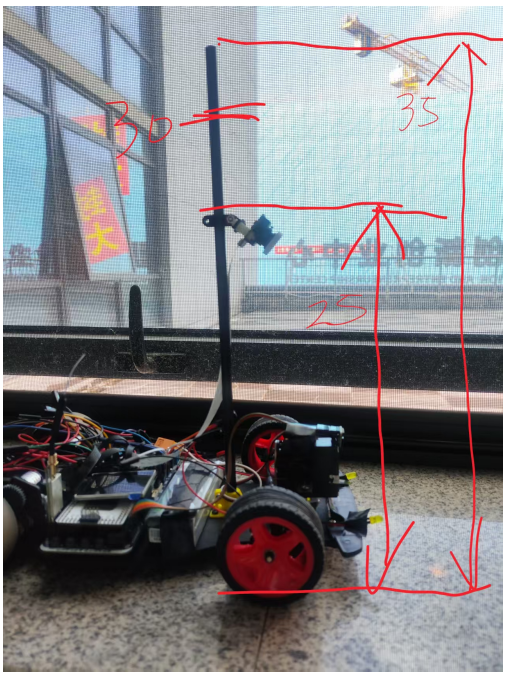



图 2.2　摄像头安装高度与改造前整车高度实测（单位：cm；杆体截短后整车约 25 cm）

表 3.1　主要器件选型与参数

| 器件 | 型号 / 规格 | 作用 |
|---|---|---|
| 主控 | Infineon TC264D，双核 200 MHz | 感知、决策与控制 |
| 核心板 | 仿逐飞 TC264 自制板 | 主控最小系统 |
| 主板 | 逐飞通用学习母板 V3.1 | 外设接口与供电分配 |
| 电机驱动 | 仿逐飞 DRV8701E 双路 H 桥 | 左右后轮驱动 |
| 车模 | 逐飞科技 C 车模 | 前轮转向、后轮双电机驱动 |
| 舵机 | SU400 | 前轮转向 |
| 编码器 | 普地 1024 线 mini，2 个 | 左右轮速度与里程 |
| 摄像头 | 总钻风 MT9V034 + 飞思尔偏振片 | 赛道与目标感知 |
| 测距 | DL1B（VL53L1X） | 非接触发车与前方测距 |
| 无线 | WIFI6B21-SPI V2.0 | 图传与 UDP 日志 |
| 显示 | IPS200 全彩屏（SPI） | 参数整定与状态监视 |
| 电池 | 格氏 ACE 3S 2200 mAh 30C | 11.1 V 动力电源 |

## 3.1 主控与最小系统

主控采用 Infineon AURIX TC264D 双核微控制器，主频 200 MHz，片内集成多路 PWM、正交编码器接口、SPI、$I^2C$、DMA 和定时器单元[7]。选择该芯片的原因有三点：其一，双核结构可以把图像处理与控制任务分离，保证 5 ms 控制周期；其二，PWM、编码器和 DMA 资源丰富，可同时驱动舵机、双电机、摄像头和显示屏；其三，逐飞开源库提供了较完整的底层驱动[8]，缩短了开发周期。

核心板为仿逐飞 TC264 自制板，主板为逐飞通用学习母板 V3.1，电机驱动板为仿逐飞 DRV8701E 自制双路 H 桥板。主板上集成电机驱动接口、舵机接口、摄像头接口、无线模块接口、IPS200 接口和按键。程序在 AURIX Development Studio 中编译，使用 TASKING 编译器生成 hex 文件，再通过 AURIX Flasher 烧录。

## 3.2 视觉传感器

视觉传感器采用总钻风 MT9V034 全局快门灰度摄像头[9]（底层驱动沿用 MT9V03X 库），配置分辨率为 120×70。全局快门在曝光期间所有像素同时感光，避免了卷帘快门在高速运动下的果冻效应；灰度输出减少了数据量，使一帧图像仅 8400 字节，便于在微控制器上实时处理。摄像头通过并行数据线、VSYNC、PCLK 与 DMA 连接，CPU1 在帧完成标志置位后读取整帧。

摄像头的主要参数包括曝光时间和增益。曝光时间通过寄存器设置，增益通过全局增益寄存器设置。比赛中画面整体偏暗，最大灰度 $i_{\max}$ 只有约 120（满量程 255）。将曝光时间从 2300 增大到 10000，$i_{\max}$ 仅从 124 变到 122；将增益从 64 增大到 124，$i_{\max}$ 也仅从 124 变到 123，说明快门寄存器已受帧长限制、增益也已接近上限。进一步排查发现，镜头前的偏振片会造成约 50% 70% 的进光量损失，这是画面偏暗的主要原因。最终曝光时间设为 2300、增益设为 64，并在软件中保留在线调节接口；后续可通过摘除偏振片做对照实验，在反光抑制和进光量之间取舍。

## 3.3 测距与发车检测

发车检测采用 DL1B 激光测距模块[10]（核心为 VL53L1X），通过软件 $I^2C$ 与主控连接，SCL 为 P33_4，SDA 为 P33_5，从机地址为 0x29。DL1B 每次测距需要约 20∼50 ms，驱动在“本轮尚未测完”时会返回 8192，因此 8192 不是故障码，而是“无有效新样本”的标志。早期代码把 8192 当作远距离或遮挡，导致上电自行发车；本文改为只消费“测量完成”标志置位后的新样本，从根源上排除了该问题。

软件 $I^2C$ 的延时参数直接影响总线频率。驱动默认延时为 10，实测约 1.02 MHz，超过 DL1B 手册标称的 400 kHz；本文将其改为 50，实测约 448 kHz，既满足时序要求，又保留了足够的采样率。ToF 的 INT 引脚未启用，CPU1 采用轮询方式读取，避免中断引脚电平异常导致初始化失败。

## 3.4 电机、舵机与编码器

后轮采用两个有刷直流电机，由仿逐飞 DRV8701E 双路 H 桥板驱动，分别使用 PWM 和 DIR 信号。PWM 频率为 17 kHz，高于人耳可闻范围，可减少电机啸叫；DIR 信号控制正反转。左右电机分别使用普地 1024 线 mini 正交编码器（TIM6 和 TIM2 接口），编码器同轴安装在左右轮上，计数用于速度闭环和里程计算。实测编码器方向与电机方向相反，因此在软件中对左轮计数取负、右轮计数取正，两者必须同时修改，否则会出现飞车。

转向舵机为 SU400，采用 50 Hz PWM 控制，中位占空比实测为 917，行程为 ±70 个占空比单位，约对应 ±15°。早期代码将上限写死为 915，而真实中位为 917，导致舵机无法向左打；本文改为运行时变量 `Steer_Mid`，并让上下限随中位变化，解决了单方向转向问题。

## 3.5 无线通信与人机接口

无线模块为 WIFI6B21-SPI V2.0，属于调试设备，比赛时可拆下；它通过 SPI3 与主控连接，SCK 为 P22_3，MOSI 为 P22_0，MISO 为 P22_1，CS 为 P22_2。模块的 INT 引脚在本板上恒为低电平，原版驱动等待 INT 会永久超时；本文将驱动改为固定延时，普通命令延时 250 ms、连接 WiFi 延时 3 s、连接 TCP 延时 1.5 s。代价是上电后约 15 s 屏幕才亮，这段时间黑屏属于正常现象。

无线模块支持 TCP 和 UDP 两种模式。比赛调试阶段使用 UDP 向电脑回传日志，每 10

个主循环发送一行，约 250 ms 一行；需要看图时切换为 TCP，通过逐飞助手接收灰度图或二值图。SPI 时钟从 30 MHz 降到 10 MHz，以提高长排线连接的稳定性。

人机接口包括 IPS200 全彩屏（SPI 版，调试设备，比赛时可拆）和 5 个按键接口（S1～S5，当前主要使用 S2～S5）。屏幕分为 3 页：page1 显示图像、边界、锥桶和识别结果；page2 显示电机、编码器和速度；page3 显示 15 个可调参数、WiFi 诊断和 ToF 状态。按键 S2 翻页，S5 切换参数，S3/S4 减小/增大参数，长按 S5 保存到 flash。

## 3.6 电源与车灯

整车由格氏 ACE 系列 3S 2200 mAh 30C 锂聚合物电池供电，标称电压 11.1 V。主控板、摄像头、ToF、WiFi 模块和屏幕由板上稳压电路供电；电机和舵机由电池直接供电。车灯共 8 路，全部为高电平点亮，其中左前转向 P02_4、右前转向 P02_5、左后转向 P02_6、右后转向 P02_7、左后刹车 P20_11、右后刹车 P00_8、左前大灯 P20_13、右前大灯 P20_14。前大灯引脚尚待最终确认，目前借用刹车灯附近引脚。

## 3.7 引脚分配与硬件问题

关键引脚分配见附录 B 表 B.1。正文只列出最容易出问题的几组：舵机 PWM 为 P33_9；右轮 PWM/DIR 为 P21_2/P21_3，编码器为 P20_3/P20_0；左轮 PWM/DIR 为 P21_4/P21_5，编码器为 P33_7/P33_6；摄像头数据为 P00_0～P00_7；ToF 软件 $I^2C$ 为 P33_4/P33_5；WiFi SPI 为 P22_0～P22_3。完整表格放在附录，便于硬件维护时查阅。

硬件调试中遇到的主要问题如下：

1. **WiFi INT 引脚恒低**：模块 INT 始终为低，驱动等待中断会超时，改为固定延时后解决；
2. **DL1B $I^2C$ 超频**：默认延时对应约 1.02 MHz，超过 400 kHz 上限，改为延时 50 后稳定；
3. **编码器与 GPIO 复用**：P33_7/P33_6 是左轮编码器输入，不能当作普通 GPIO 使用，否则速度反馈恒为 0，PWM 顶满导致飞车；
4. **车灯与 ToF 引脚冲突**：P20_11/P20_14 与第二路 ToF 的软件 $I^2C$ 冲突，增加第二路 ToF 前必须换脚；
5. **断言静默停机**：坐标越界等断言失败会关闭 PWM、PIT 和外部中断，表现为屏幕仍刷新但电机不转，需要检查屏幕坐标和 flash 页号。

# 4 软件设计

## 4.1 软件总体架构

软件采用“前后台 + 中断”的结构。CPU0 主循环负责按键、屏幕和日志；5 ms 定时中断负责速度环和转向环；10 ms 定时中断负责车灯和 ToF 判定。CPU1 主循环等待摄像头帧完成标志，依次执行阈值计算、二值化、边界提取、标线识别、锥桶识别、反光抑制和目标点计算，如图 4.1 所示。

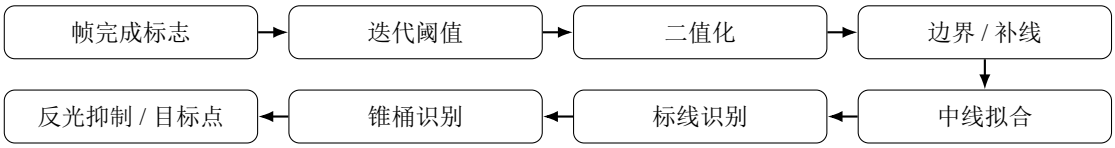



图 4.1 CPU1 图像处理流程

各模块之间通过全局数组和标志变量传递数据：`Left_Line[61]`、`Right_Line[61]`、

`Mid_Line[61]` 保存逐行边界和中线，`Width_Real[61]` 保存宽度，`Result_Far_Row` 保存本帧最远可信行，`cone_cnt`、`cone_x`、`mk_cw_seen`、`mk_dia_seen` 等保存识别结果。控制层只读取这些结果，不直接访问图像，降低了模块耦合。

## 4.2 图像预处理与自适应阈值

摄像头输出 120×70 的 8 位灰度图，灰度范围 0∼255。赛道为黑色，标线和锥形标为白色或浅色，理论上用固定阈值即可分割；但现场光照变化、镜头暗角和地面反光会使同一阈值在不同区域产生完全不同的结果。为此本文采用迭代直方图分割法[4]：

1. 统计整帧 256 级灰度直方图，求最小灰度 $g_{\min}$ 和最大灰度 $g_{\max}$；
2. 取初始阈值 $T_0 = (g_{\min} + g_{\max})/2$；
3. 分别计算 $[g_{\min}, T_0)$ 和 $(T_0, g_{\max}]$ 两部分的灰度均值 $A_1$、$A_2$，令 $T_0 = (A_1 + A_2)/2$；
4. 重复步骤 3，直到 $T_0$ 不再变化或达到 200 次迭代；
5. 按式 (4.1) 对阈值进行比例缩放并限幅。

$$T = \mathrm{clamp}\left(T_0 \cdot \frac{z_y + d}{100},\ 12,\ 240\right) \tag{4.1}$$

其中 $z_y$ 为阈值系数，默认 95；$d$ 为阈值偏置，默认 0。系数大于 100 时判为白色的像素减少，小于 100 时增多。限幅 12∼240 保证不会出现全白或全黑。二值化时，灰度大于 $T$ 的像素置 255，否则置 0。

实际调试发现，画面平均灰度 $i_{\mathrm{avg}}$ 在正常黑赛道上只有 3∼8，而早期锥桶识别沿用了“平均灰度小于 10 就放弃”的保护，导致约 79% 的帧被误丢弃。本文删除了该保护，仅保留“平均灰度大于 190 视为过曝”的判断。这个例子说明，图像算法的保护条件必须结合具体场景，不能盲目复用。

## 4.3 赛道边界提取与中线拟合

边界提取从画面最下方一行（第 59 行）开始，逐行向上处理。第一行需要特殊处理：如果第 59 行中点像素为黑，说明车辆可能偏出赛道或处于赛道边缘，此时分别从左、右两侧扫描，选择赛道宽度较大的一侧作为初始边界；否则以画面中心为起点向两侧扫描。

从第二行开始，以上一行的中线 `Mid_Line[i+1]` 为起点，向左右各寻找第一处“黑转白”跳变，分别作为本行的左右边界。若某一侧没有找到跳变，则标记该侧需要补线；补线采用上一行边界或已拟合直线的斜率进行线性外推。每处理完一行，计算宽度 `Width_Real[i]=Right_Line[i]-Left_Line[i]`，并在宽度突增超过 10 px 或边界跳变超过 10 px 时置补线标志。

中线拟合采用最小二乘法。对第 58 行到 `Line_Count+2` 行的中线点 $(i,\ \mathrm{Mid_Line}[i])$ 拟合直线 $x = ka \cdot i + kb$，再外推到第 20 行，得到目标点：

$$P = \mathrm{clamp}\left(ka \cdot 20 + kb,\ 2,\ 118\right) \tag{4.2}$$

选择第 20 行而不是最近的第 59 行，是因为远端目标点具有前视作用，可以让车辆提前转向，减少近端抖动对舵机的影响。拟合行数不足时，`Result_Far_Row` 会变小，控制层据此判断本帧是否可信。

## 4.4 双车道宽度归一化与迟滞选道

双车道赛道的特殊之处在于：车道中线是虚线，虚线有白色线段，也有断口。边界提取从画面中心向两侧寻找“第一处白色跳变”，因此同一帧的检测结果会出现两种完全不同的情况：

1. 虚线当前行有白色线段：扫描到“左实线 + 虚线”，宽度约 43 px，对应一条车道；
2. 虚线当前行是断口：虚线被跳过，扫描到“左实线 + 右实线”，宽度约 90∼116 px，对应整条路。

原算法用同一个公式 $P_t = L + W \cdot k/100$ 计算目标点，其中 $k$ 为选道系数。当 $W = 43$ 时，$P_t$ 已经贴到右边缘之外；当 $W = 116$ 时，$P_t$ 才是右道中心。同一个 $k$ 在两种宽度下算出的根本不是同一个位置，车辆就会在左右道之间来回穿梭。日志统计显示，729 帧中 $R = 117$（扫描到边界仍未找到线）出现 173 次，占 24%；$W$ 呈双峰分布，30∼49 px 有 40 帧，80∼119 px 有 27 帧。

本文提出宽度归一化：先判断当前扫到的是一条道还是整条路，再分别计算目标点。设左右边界为 $L$、$R$，宽度 $W = R - L$，单道宽度的兜底值为 $W_0 = 43$，则

$$P_t = \begin{cases} L + W/2, & W \le 70, \\ L + W/4, & W > 70,\ k \le 50, \\ L + 3W/4, & W > 70,\ k > 50. \end{cases} \tag{4.3}$$

其中 $k \le 50$ 表示选择左道，$k > 50$ 表示选择右道。$W \le 70$ 时车辆待在自己所在的车道中心；$W > 70$ 时按选道系数取左道或右道中心。

由于 $W$ 是连续变化的，70 px 这条分界线正好切在单道与整条路的中间，抖动一下就会在两种算法之间切换，实测相邻目标点最大跳变 92 px。为此本文加入迟滞：

$$\text{mode} = \begin{cases} 1\ (\text{整条路}), & W > 85, \\ 0\ (\text{单道}), & W < 60, \\ \text{保持不变}, & 60 \le W \le 85. \end{cases} \tag{4.4}$$

只有 $W > 85$ 才进入整条路模式，$W < 60$ 才回到单道模式，中间 60∼85 px 保持上一次判断，从而避免模式抖动。

单边丢线时，用学到的单道宽度 $W_{\text{ema}}$ 向缺失一侧补半个或一个半道宽：

$$P_t = \begin{cases} L + \dfrac{W_{\text{ema}}}{2}, & \text{仅左边界，选左道}, \\ L + \dfrac{3W_{\text{ema}}}{2}, & \text{仅左边界，选右道}, \\ R - \dfrac{W_{\text{ema}}}{2}, & \text{仅右边界，选右道}, \\ R - \dfrac{3W_{\text{ema}}}{2}, & \text{仅右边界，选左道}. \end{cases} \tag{4.5}$$

$W_{\text{ema}}$ 只学习 $W \le 70$ 的单道样本，避免被整条路的 116 px 污染。

为了防止单边补线把目标点推到画面外，本文还加入位置合理性检查和限幅：左边界必须位于画面左侧 3/4 内，右边界必须位于右侧 3/4 内；目标点限制在画面中心 ±45 px 内，

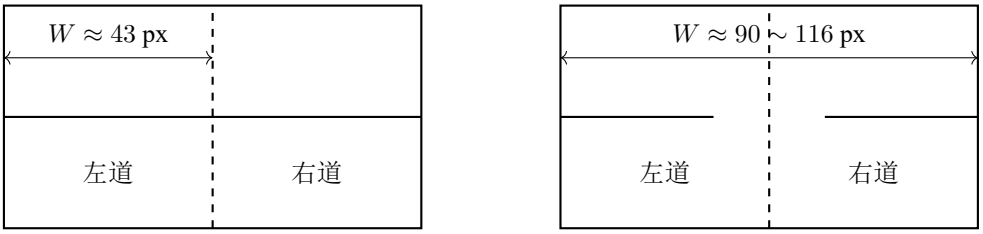
锥桶区域收紧到 ±25 px。实测曾出现 $L = 100$、$R = 117$、$W = 17$ 的异常帧，单边补线算出 $P_t = 127$（画面只有 0∼119），舵机从满左直接甩到满右；限幅后该问题消失。

## 4.5 不可信帧保持

人行横道、斑马线和强反光会让整幅画面变白，边界提取随即失效：中线拟合可能塌到画面最左边（$P \le 6$）或最右边（$P \ge W - 6$），可信行数骤减，目标点跳到画面外。早期代码虽然计算了 `steer_guard_bits`，但没有真正使用，舵机仍然拿垃圾数据打方向。日志中横道前出现过 $P_t$ 从 57 跳到 86、占空比从 934 掉到 863 的情况，表现为车头突然右偏。

本文把保护位真正接入控制：当目标点越界，或 `steer_guard_bits` 的 0x0004（中线贴左）、0x0008（中线贴右）、0x1000（可信行不足）任一置位时，判定本帧不可信，沿用上一次可信目标点 `pt_good`；连续 2 s（400 个 5 ms 周期）都不可信时，才回到画面中心。这样既避免了单帧垃圾数据打方向，又能在真正丢线时让车辆回中，避免一直保持错误方向。

保护位还包括宽度过窄/过宽、左右边界撞墙、起跑后 1 s 图像稳定期等。所有保护位集中在一个 16 位变量中，便于日志观察和问题定位。图 4.2 给出了宽度跳变与迟滞选道的示意。




(a) 虚线当前行有白段　　(b) 虚线当前行是断口

图 4.2　虚线断口导致的赛道宽度跳变

## 4.6 转向控制

转向控制采用变增益位置式 PD。设目标点为 $P_t$，画面中心为 $P_0 = 60$，误差 $e = P_t - P_0$，则

$$\begin{aligned} K_p &= 0.2\,|e|, \\ K_d &= 1.6K_p, \\ u &= K_p e + K_d\,(e - e_{\text{last}}), \\ \delta &= \delta_{\text{mid}} - u + \delta_{\text{trim}}, \end{aligned} \tag{4.6}$$

其中 $\delta$ 为舵机占空比，$\delta_{\text{mid}} = 917$，$\delta_{\text{trim}}$ 为转向微调。误差越大，$K_p$ 越大，转向越猛；误差越小，$K_p$ 越小，转向越柔和。这种变增益设计使车辆在大偏差时快速回中，在小偏差时避免高频抖动。微分项抑制误差变化率，减少超调。

转向输出经过两级限幅：先限制在 $[\delta_{\text{mid}} - 70,\ \delta_{\text{mid}} + 70]$，再叠加微调后再次限幅，保证舵机不会堵转。发车后的短暂稳定期内，摄像头曝光尚未稳定，转向保持中位；稳定后进入闭环。未发车时，控制层仍然计算并显示目标点，但不驱动舵机，便于现场检查图像算法是否正常。

## 4.7 速度控制

速度环采用增量式 PID。设目标速度为 $v_{\text{ref}}$，编码器反馈速度为 $v$，误差 $e_k = v_{\text{ref}} - v$，则

$$\Delta u = K_p(e_k - e_{k-1}) + K_i e_k + K_d(e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2}), \tag{4.7}$$

输出 $u_k = u_{k-1} + \Delta u$，并限制在 $\pm 3000$ 内。参数取 $K_p = 40$、$K_i = 6$、$K_d = 1$。原参数按高速工况整定，低速时积分过强，容易抖动；降低 $K_i$ 后低速稳定性明显改善。

基础目标速度为 210，乘以速度百分比 12% 后约为 25。为了抑制起步冲击，加入软起动：每 40 个 5 ms 周期（200 ms）目标速度增加 1，从 0 加速到 25 约需 5 s。减速和停车不做缓降，保证随时能停。电机 PWM 频率 17 kHz，输出前做绝对值限幅 $\pm 3000$，这是最后一道软件保险：即使 PID 失控或方向接反，电机输出也不会超过设定值。

编码器同时用于里程估计。每个计数对应约 0.0288 cm，车辆前进时累计 `Run_Odo`，后退或静止不累计。里程用于标定“看到标线时车头距离标线多远”，以及状态机中的 60 cm 恢复距离。

## 4.8 锥形标识别与锁存绕行

红色锥形标在灰度图中的灰度约为 76，而二值阈值约为 48，因此锥形标整体变白，与车道线颜色相同。颜色无法区分，只能利用宽度：车道线宽约 2 cm，对应 2∼3 px；锥形标白环宽约 1 cm，但锥体本身宽 6∼9 cm，对应 5∼40 px。本文据此设计锥形标检测：

1. 在图像第 14∼56 行、第 6∼111 列范围内逐行扫描白段；
2. 若左右边界看起来可信（左边界在左半幅、右边界在右半幅、宽度大于 25 px），只扫描车道内部，避免把赛道外的白色地板当成锥桶；
3. 记录每个白段的起点、宽度和中心 $x$，宽度在 5∼40 px 的白段作为候选；
4. 将当前行的候选与上一行、横向偏差不超过 10 px 的 blob 合并，形成二维 blob；
5. 统计有效 blob 数 $N$，并计算近端（行号不小于 36）blob 的平均 $x$ 作为 `cone_x`；近端没有时退回全体平均；
6. 当 $N \geq 2$ 时置 `cone_ok`=1。

早期版本要求 blob 至少占 2 行，但锥形标白环只有约 1 cm 高，二值化后往往只有 1 行，导致大量漏检；改为至少 1 行后，锥桶计数从 1∼2 增加到 6∼11。另一个问题是 `cone_x` 取“最靠下的 blob”，而白环是碎片化的，相邻帧可能在 61、102、79、37 之间跳动，导致绕行方向反复变化；改为近端 blob 平均后，方向判断稳定得多。

绕行决策采用锁存式状态机，如图 4.3 所示。第一次满足 `cone_ok` 且 $N \geq 2$ 时，比较锥桶左右两侧的剩余空间：

$$\text{dir} = \begin{cases} +1, & R_{\text{room}} > L_{\text{room}}, \\ -1, & R_{\text{room}} \leq L_{\text{room}}, \end{cases} \tag{4.8}$$

其中 $L_{\text{room}} = \texttt{cone_x} - L$，$R_{\text{room}} = R - \texttt{cone_x}$。边界不可信时，改为按锥桶位于画面中心左侧还是右侧决定方向。确定方向后，锁存 200 个 5 ms 周期（1 s），期间目标点固定为 $P_0 + \text{dir} \times 22$，不再根据误差持续修正。1 s 后解除锁存，回到循迹；锥桶连续 1 s 看不见后，才允许下一组锥桶触发新的变道。

这里有一个重要的控制经验：变道的量只能靠时间，不能靠误差。因为检测到的车道是跟着车走的：车往左挪，车道在画面里也往左挪，目标点与画面中心的误差重新出现，控

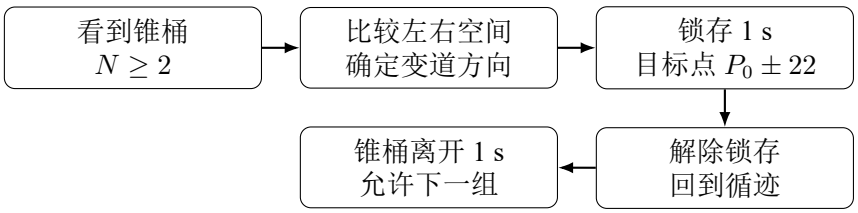



图 4.3　锥形标锁存绕行流程

制器就会一直往左打。实测中曾出现连续左满舵 8 次、越转越左；改为固定 1 s 锁存后，一次只变一道，行为可预测。当前方案仍是近似方案，锥形标实际是一组斜跨两条道的斜线，更精确的做法是把所有 blob 拟合为直线 $x = a \cdot row + b$，让车辆沿斜线平行行驶。

## 4.9 道路标线识别与停车状态机

道路标线识别在图像中央竖带（第 36∼84 列、第 8∼58 行）内进行。对每一行统计白点数、最长连续白段和细白段数量，按以下规则分类：

1. **人行横道**：最长连续白段不小于 22 px，且白点数不少于 22，连续出现至少 4 行；
2. **减速菱形**：同一行至少有 2 条宽度 2∼10 px 的细白段，且白点数不超过 50，连续出现 6∼40 行；
3. **停车线**：近车头（行号大于 52）出现 1∼3 行横道式白带。

人行横道是横跨车道的连续白带，菱形是两条斜边夹一条中线，停车线是一条靠近车头的单白带，三者在行宽、白点数和连续行数上都有区别。整幅过曝（平均灰度大于 190）或过暗（小于 10）时，标线识别直接返回，避免起跑瞬间的过曝误报。

标线状态机如图 4.4 所示。状态 0 为空闲；连续 8 帧看到菱形后进入状态 1（慢行）；状态 1 中，连续 15 帧看到人行横道且近端行号不小于 45 时进入状态 2（停车计时）；停车 1000 个 5 ms 周期（5 s）后进入状态 3（已通过）；人行横道消失后回到状态 0。菱形消失且前进里程超过 60 cm 时，也从状态 1 回到状态 0，恢复原速。

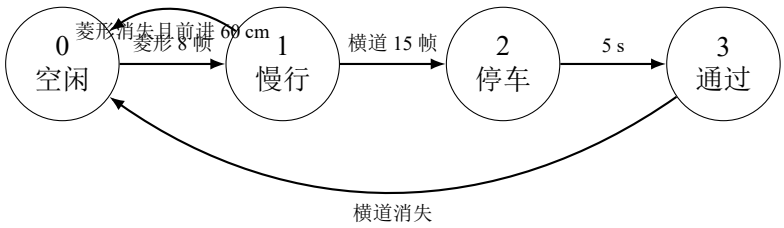



图 4.4　道路标线状态机

状态 1 中速度降为原速的 50%，状态 2 中电机输出 0，车辆自然滑停。刹车灯在状态 1 和状态 2 亮起，满足规则“减速或停车时后刹车灯亮起”的要求。当前实现是“进入状态 1 直接降一半”，还不是规则要求的“逐渐减速”；后续可以按里程或时间分 3∼5 档逐级降速，避免扣分。

## 4.10 非接触发车

非接触发车由 CPU1 和 CPU0 协作完成。CPU1 轮询 DL1B，只有当“测量完成”标志置位时，才把距离写入 `tof_sample_mm` 并置 `tof_new_sample`=1；CPU0 的 10 ms 中断消费该标志，保证每个测量样本只统计一次，8192 无效值不会冲掉有效样本。

判定逻辑如下：

1. 若连续 1 s 没有收到任何有效样本，认为前方空旷，置布防标志 `tf_armed`=1；

2. 布防后，维护最近 12 个有效样本的滑动窗口，统计其中距离在 10∼500 mm 的样本数；
3. 若窗口已填满且命中数不少于 8，置位 `start_trigger`=1；
4. 命中条件为 $10 \le d < 500$ mm；车停在墙边时一开始就读到近距，无法布防，因此不会抢跑。

布防需要前方至少 1 s 没有有效近距样本；布防后挥手，约 0.4∼0.5 s 内累计 8 次命中即发车，满足非接触发车要求。屏幕 page3 最后一行显示 `To`（当前距离）`A`（是否布防）`H`（命中数），便于现场判断：`A=0` 表示还没布防，`A=1` 可以挥手，`H` 从 0 涨到 8 即发车。

## 4.11 调试与参数管理

系统提供 5 个可在线整定的参数，如表 4.1 所示。参数保存在 flash 第 11 页，备份页为第 10 页；上电时先检查有效标记，再逐项校验范围，不合法则退回代码默认值。早期版本曾把备份页写成 17，而驱动只支持 0∼11 页，触发断言后 PWM、PIT 和外部中断全部关闭，表现为屏幕仍刷新但车不动。改为第 10 页后问题解决。

表 4.1　在线整定参数

| 参数 | 作用 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|
| `zyuzhi` | 二值化阈值系数 | 95 | 20∼255 |
| `Differ` | 阈值偏置 | 0 | $-50 \sim 50$ |
| 曝光时间 | 摄像头曝光 | 2300 | 60∼10000 |
| 增益 | 摄像头模拟增益 | 64 | 16∼124 |
| `STrim` | 转向微调 | 16 | $-60 \sim 60$ |

调参阶段将 `PARAM_TUNING` 置 1，上电不读 flash，一律使用代码默认值，避免旧参数覆盖新默认；转向中位是例外，上电仍从第 10 页恢复，保证现场校准结果不丢失。长按 S5 保存参数，长按 S3 恢复默认，长按 S4 切换图传内容。

UDP 日志每 10 个主循环发送一行，包含 30 余个字段：帧号、目标点、扫描行号、可信行、左右边界、宽度、舵机占空比、状态机、阈值、ToF 距离、曝光、增益、图像最小/最大/平均灰度、标线结果、锥桶计数、里程、保护位等。电脑端运行 `car_log.py` 接收并按行打印，可以离线分析宽度分布、目标点跳变和发车时序。

# 5　系统开发与调试

## 5.1 开发工具链与烧录流程

程序在 AURIX Development Studio 中编译，使用 TASKING 编译器。编译完成后，必须确认生成的 `2024bizhang.hex` 时间戳晚于所有源文件，否则可能烧录的是旧固件。烧录使用 AURIX Flasher，烧录完成后按一次复位，否则 CPU 可能停在 halt 状态不运行。调试时不要用下载器给整车供电，下载器电流不足会导致屏幕和 WiFi 模块工作异常。

源码编码不统一：`Img_analyse.c` 和 `Img_analyse.h` 为 UTF-8，其余文件为 GBK。修改中文注释时必须按原编码写回，否则会出现乱码或编译错误。

## 5.2 三通道调试方法

本文采用“屏幕 + UDP 日志 + 在线调参”三通道调试：

1. **屏幕**：page1 显示二值图、左右边界、补线和中线，红点表示锥桶，紫线表示参考线；page3 显示参数、WiFi 状态和 ToF 状态。屏幕适合快速判断图像算法是否工作。

2. **UDP 日志**：车端通过 WiFi 模块向电脑发送文本日志，电脑端按行解析。日志适合观察长时间趋势，例如宽度分布、目标点跳变、状态机迁移和发车投票。
3. **在线调参**：按键修改阈值、曝光、增益和转向微调，长按保存到 flash。在线调参避免了“改一个参数重新编译烧录”的循环，显著缩短调试时间。

## 5.3 分模块调试

图像模块先调曝光和增益，使画面平均灰度处于合理范围，再调阈值系数，使二值图既能保留标线又不过度膨胀。调试时观察 page1 的边界线：左边界应为蓝色、右边界应为红色，补线为绿色/黄色；如果边界贴到画面边缘，说明阈值过低或画面过曝。

循迹模块观察日志中的 $L$、$R$、$W$、$TP$ 和舵机占空比。正常单道时 $W \approx 43$、$TP \approx L+21$；整条路时 $W \approx 90 \sim 116$、$TP \approx L + 67$（右道）。如果 $TP$ 在两种值之间来回跳，说明迟滞没有生效或宽度学习被污染。如果车辆持续向一侧偏，先检查摄像头是否水平，再用 `STrim` 微调。

锥桶模块观察 $CN$（有效 blob 数）、$CWD$（宽度直方图）和 `cone_x`。正常情况下有锥桶的帧 $CN$ 应大于 2，$CWD$ 的 5∼10 px 档应有计数；如果 $CN$ 长期为 0，先检查阈值和车道裁剪范围，再检查锥桶是否落在扫描行范围内。

标线模块观察 $DI$（菱形）、$CW$（横道）和 $MK$（状态）。$DI$ 应在菱形出现时连续为 1，$CW$ 应在横道出现时连续为 1；如果 $DI$ 和 $CW$ 同时为 1，说明中央带内出现了大面积白块，可能是过曝或反光。

发车模块观察 page3 的 $To$、$A$、$H$。$To = 8192$ 表示前方空旷或本轮未测完；$A = 1$ 表示已布防；$H$ 从 0 涨到 8 表示即将发车。若 $A$ 一直为 0，说明前方一直有近距物体，需要检查 ToF 安装角度和遮挡。

## 5.4 规则对应测试

按照比赛规则，正式比赛前需要进行直线测试，正式比赛每项两轮、每轮一次机会。本文在调试中按以下顺序验证：

1. **静态检查**：上电后 8 路车灯全亮，3 s 后仍正常；按键、屏幕、WiFi 工作正常；
2. **直线测试**：赛道上无锥桶和标线，车辆从起点直线行驶到终点，检查是否跑偏、是否触碰挡板；
3. **非接触发车**：手在前方 0.5 m 内挥动，观察 $H$ 是否达到 8、车辆是否发车；车停在墙边时不得误发车；
4. **锥桶测试**：两组锥桶按 30° 摆放，检查车辆是否一组变道、二组回线，转向灯是否在同侧前后同步闪烁；
5. **标线测试**：依次通过菱形、停车线和人行横道，检查是否减速、是否在停车线前停 5 s、刹车灯是否亮起；
6. **完整流程**：从发车到终点连续跑完，记录扣分项和用时。

测试项目与判据如表 5.1 所示。表中只列出判据，具体用时和扣分以现场实测为准。

## 5.5 典型问题与处理

调试中遇到的问题大多不是“代码写错”，而是“模型与场景不匹配”。最典型的四类是：虚线断口导致宽度在 43/116 px 之间跳变，用宽度归一化加迟滞解决；横道和反光导致边界污染、目标点跳到画面外，用不可信帧保持解决；ToF 的 8192 无效值被误当作遮挡，

表 5.1　测试项目与判据

| 测试项 | 观察量 | 通过判据 |
|---|---|---|
| 直线循迹 | $TP$、舵机占空比、车辆轨迹 | 不压边线、不碰挡板，$TP$ 无大幅跳变 |
| 非接触发车 | $A$、$H$、`start_trigger` | 挥手后 $H$ 达到 8，静止时不误触发 |
| 锥桶绕行 | $CN$、`cone_x`、转向灯 | 第一组变道、第二组回线，灯同步闪烁 |
| 菱形减速 | $DI$、$MK$、速度 | 看到菱形后进入慢行，刹车灯亮 |
| 横道停车 | $CW$、$MK$、里程 | 停车线前停车 5 s，不压线 |
| 完整流程 | 用时、扣分 | 全程无人工干预，按规定路线通过终点 |

改为只消费测量完成的新样本；锥桶白环只有约 1 行高，要求 2 行会全部漏检，改为至少 1 行。完整的问题、根因与处理清单见附录 C 表 C.1。

## 5.6 当前状态与注意事项

截至本文撰写时，双车道循迹和锥形标绕行已能基本完成，但仍处于参数整定阶段：锥桶识别率在部分光照和锥桶角度下仍有波动，镜头偏振片带来的进光量损失进一步压缩了阈值调节余量；菱形减速目前是“直接降一半”，还不是规则要求的“逐渐减速”；长时间直道存在轻微右偏，已通过转向微调补偿，后续需要从摄像头安装和舵机中位两方面做机械对中；赛项一的目标车辆检测与超车决策尚未启用。

调试和比赛时需要注意：

1. 上电到屏幕亮约 15 s，期间黑屏正常，不要误判为死机；
2. 烧录后必须按复位，且不要用下载器供电；
3. 屏幕坐标有上限，`ips200_show_int` 的起始 $x$ 加位数乘 8 不得超过 232，否则触发断言；
4. flash 只有 0∼11 页，参数页用 11、备份页用 10，不要写其他页；
5. 换场地或换光照后必须重新整定阈值、曝光和增益，不能沿用旧参数；
6. 修改源码后必须重新编译，确认 hex 时间戳晚于源文件，避免跑旧固件。

# 6　结论

## 6.1 工作总结

本文面向 2026 江苏省大学生机器人大赛 403 无人车多车交互赛，设计并实现了一套以 TC264D 双核微控制器为核心的自主无人车系统。系统采用 120×70 灰度摄像头完成赛道感知，采用 DL1B 激光测距实现非接触发车，采用 WiFi SPI 建立调试通道；控制层采用变增益 PD 转向和增量式 PID 速度闭环；行为层实现了双车道循迹、锥形标绕行、菱形减速和人行横道停车 5 s 等赛项二任务。

针对双车道虚线导致的宽度跳变，本文提出宽度归一化与迟滞选道，把“一条道”和“整条路”分开处理，避免了同一公式在两种宽度下算出不同位置的问题。针对反光和横道导致的边界污染，本文提出不可信帧保持，用保护位和上次可信目标点替代单帧垃圾数据。针对红色锥形标在灰度图中与车道线同为白色的问题，本文利用白段宽度和二维 blob 跟踪

实现检测，并用锁存固定时长完成一次变道。针对 ToF 的 8192 无效值，本文改为只消费新样本，并用“布防 + 滑动窗口投票”实现非接触发车。

## 6.2 创新点

本文的创新点主要体现在以下四个方面：

1. **宽度归一化与迟滞选道**：用宽度判断当前扫到的是一条道还是整条路，分别计算本道中心、左道中心和右道中心，并用 85/60 px 迟滞避免模式抖动；
2. **不可信帧保持**：把保护位真正接入控制，在边界污染时沿用上次可信目标点，连续 2 s 不可信才回中；
3. **锥形标锁存绕行**：用白段宽度区分锥桶和车道线，用近端 blob 平均稳定方向，用固定 1 s 锁存避免视觉反馈振荡；
4. **非接触发车**：过滤 8192 无效值，用 1 s 空旷布防和 12 样本 8 命中投票，兼顾抗误触发和响应速度。

## 6.3 不足与改进

本文工作仍有以下不足：

1. 锥形标识别率受光照、锥桶角度和车辆位置影响，尚未稳定；后续可将所有 blob 拟合为直线 $x = a \cdot row + b$，让车辆沿斜线平行行驶，而不是固定 1 s 变道；
2. 菱形减速是“直接降一半”，未实现规则要求的“逐渐减速”；后续可按里程分 3∼5 档逐级降速；
3. 长时间直道存在轻微右偏，目前靠转向微调补偿；后续应从摄像头水平度、舵机中位和左右轮摩擦三方面做机械对中；
4. 赛项一的目标车辆检测与超车/会车决策尚未实现。下一步可在现有感知框架上增加两类信息：一是利用目标车辆在画面中的宽度、纵向长度和连续帧位置变化，区分同向龟行车与对向车；二是在车头增加超声波或 ToF 阵列，直接测量前车距离和对向车抵近速度。决策层按“巡航—发现同向慢车—确认左侧可借道—打左转向灯并变道—超车后在中线虚线处回线”以及“发现对向车—2 m 内闪大灯 2∼3 次—会车后回右道”两个状态机实现，执行层复用本文的转向、速度和车灯接口；
5. 图像处理仍以传统视觉为主，对复杂光照的适应性有限；后续可在算力允许的平台上引入轻量级神经网络，提高锥桶和车辆的检测鲁棒性。

# 参考文献

[1] 2026 江苏省大学生机器人大赛组委会. 403 无人车多车交互赛竞赛规则（2026 版）[S]. 南京: 江苏省大学生机器人大赛组委会, 2026.

[2] 江苏省大学生机器人大赛组委会. 2023 江苏省大学生机器人大赛技术报告撰写规范及模板 [S]. 南京: 江苏省大学生机器人大赛组委会, 2023.

[3] 卓晴, 黄开胜, 邵贝贝. 学做智能车——挑战“飞思卡尔”杯 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2007: 45-98.

[4] Otsu N. A threshold selection method from gray-level histograms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1979, 9(1): 62-66.

[5] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.

[6] 龚建伟, 姜岩, 徐威. 无人驾驶车辆模型预测控制 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2014: 1-30.

[7] Infineon Technologies. AURIX TC26x User Manual[Z]. Munich: Infineon Technologies, 2019.

[8] 逐飞科技. TC264 开源库函数手册 [Z]. 成都: 成都逐飞科技有限公司, 2023.

[9] ON Semiconductor. MT9V034 CMOS Image Sensor Datasheet[Z]. Phoenix: ON Semiconductor, 2017.

[10] 逐飞科技. DL1B 激光测距模块用户手册 [Z]. 成都: 成都逐飞科技有限公司, 2024.

# 致　　谢

感谢指导教师在系统方案、调试方法和报告撰写过程中的指导，感谢队友在硬件搭建、实车测试和参数整定中的配合。

# 附录 A　核心程序清单

```
/* width-normalized steering target */
if (l_ok && r_ok && w > 20) {
    if (w > STEER_WIDE_ON)       wide_mode = 1;
    else if (w < STEER_WIDE_OFF) wide_mode = 0;

    if (!wide_mode)
        pt = (int32)Left_Line[22] + w / 2;
    else if (lane_k <= 50)
        pt = (int32)Left_Line[22] + w / 4;
    else
        pt = (int32)Left_Line[22] + w * 3 / 4;
}

/* hold the last trustworthy target when the frame is polluted */
if (pt < 0) bad = 1;
if (steer_guard_bits & (0x0004 | 0x0008 | 0x1000)) bad = 1;
if (bad) {
    if (++ bad_cnt >= 400) { pt_good = Point_Mid; pt = Point_Mid; bad_cnt =
   0; }
    else                   { pt = pt_good; }
} else { pt_good = pt; bad_cnt = 0; }
```

```
/* cone latch: one lane change per group */
if (!latched && !done && cone_ok && cone_cnt >= 2 && cone_x >= 0) {
    int32 room_l = (int32)cone_x - (int32)Left_Line[22];
    int32 room_r = (int32)Right_Line[22] - (int32)cone_x;
    if (Left_Line[22] <= 2 || Right_Line[22] >= (MT9V03X_W - 3))
        dir = (cone_x < Point_Mid) ? 1 : -1;
    else
        dir = (room_r > room_l) ? 1 : -1;
    latched = 1; done = 1; hold = CONE_HOLD_TICKS;
}
if (latched) {
    if (hold > 0) hold --;
    else          latched = 0;
    if (latched) pt = (int32)Point_Mid + (int32)dir * CONE_LANE_HALF;
}
```

# 附录 B　关键引脚分配

表 B.1　关键引脚分配

| 功能 | 引脚 | 备注 |
|---|---|---|
| 舵机 PWM | ATOM1_CH1_P33_9 | 中位 917，行程 ±70 |
| 右轮 PWM / DIR | P21_2 / P21_3 | 编码器 TIM6（P20_3/P20_0） |
| 左轮 PWM / DIR | P21_4 / P21_5 | 编码器 TIM2（P33_7/P33_6） |
| 摄像头数据 | P00_0～P00_7 | VSYNC P02_0，PCLK P02_1 |
| DL1B $I^2C$ | P33_4 / P33_5 | 软件 $I^2C$ |
| WiFi SPI | P22_3 / P22_0 / P22_1 / P22_2 | INT P15_8，RST P23_1 |
| IPS200 | P15_3 / P15_5 / P15_1 / P15_0 / P15_2 | SPI2 |
| 按键 | P20_6 / P20_7 / P11_2 / P11_3 / P33_12 | S1～S5 |
| 左前 / 右前转向灯 | P02_4 / P02_5 | 高电平亮 |
| 左后 / 右后转向灯 | P02_6 / P02_7 | 高电平亮 |
| 左后 / 右后刹车灯 | P20_11 / P00_8 | 高电平亮 |
| 左前 / 右前大灯 | P20_13 / P20_14 | 引脚待确认 |

# 附录 C　典型问题与处理

表 C.1　典型问题与处理

| 现象 | 根因 | 处理 |
|---|---|---|
| 左右道来回穿梭 | 虚线断口使宽度在 43/116 px 间跳变 | 宽度归一化 + 85/60 迟滞 |
| 横道前突然右偏 | 边界污染，目标点跳到画面外 | 保护位置位时沿用上次可信目标点 |
| 上电自行发车 | 8192 被当作遮挡 | 只消费测量完成的新样本 |
| 锥桶识别率低 | 平均灰度小于 10 的保护误杀 79% 的帧 | 删除该保护，仅保留过曝判断 |
| 锥桶方向乱摆 | `cone_x` 取最靠下 blob，逐帧跳动 | 改取近端 blob 平均 |
| 连续多次变道 | 看到锥桶就续期锁存 | 固定 1 s，锥桶离开 1 s 才允许下一组 |
| 屏幕刷新但车不动 | 断言失败关闭 PWM/PIT/EXTI | 检查屏幕坐标和 flash 页号 |
| 烧录后不运行 | CPU 停在 halt | 烧录后按复位 |